

Primera Práctica Calificada de Física1

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2007-II

Recomendaciones:

Las respuestas numéricas deben estar aproximado a dos cifras decimales, así como acompañado de las respectivas unidades de medida, para que sean validadas.

Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página del cuadernillo y en forma secuencial

1. La velocidad de una partícula que se mueve en una trayectoria rectilínea está dado por $V = 4t^2 - 6t + 2$ m/s, sabiendo que en $t=0s$, $X_0 = 3m$. Determinar:
 - a) La ecuación de la posición en cualquier instante.
 - b) La ecuación de la aceleración en todo instante.
 - c) La velocidad inicial de la partícula.
 - d) La aceleración promedio entre $t=1s$ y $t=3s$
2. Se enciende la luz verde de un semáforo, usted arranca en su automóvil y avanza por una pista recta con una aceleración de magnitud $2m/s^2$ durante 10s; mantiene constante la velocidad los siguientes 30s y en seguida reduce la velocidad hasta detenerse con una aceleración de magnitud de $2m/s^2$.
 - a) ¿Qué distancia viaja hasta detenerse?
 - b) Construir las graficas de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$ con los valores numéricos obtenidos.
3. Un helicóptero asciende verticalmente con una velocidad de magnitud $10m/s$. A una altura de 120m se deja caer un paquete desde una de las ventanas, despreciando la resistencia del aire determine:
 - a. ¿Cuánto tarda el paquete en llegar al suelo?
 - b. Al cabo de 3s que velocidad adquiere el paquete.
 - c. Con que velocidad el paquete impacta en el suelo.
 - d. Desde el momento que se suelta el paquete hasta cuando inaparta en el suelo, cuantos metros se ha desplazado

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

(4 puntos)

(4 puntos)

(4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. CONTESTAR SOLAMENTE LA RESPUESTA EN SU CUADERNILLO CONSIDERANDO SI ES VERDADERO O FALSO. (3 puntos)

- 4.1. En el punto más alto de un movimiento vertical la aceleración es nula.
- 4.2. Si la grafica $(X \rightarrow t)$ es una curva, la pendiente de la recta tangente en un punto representa la velocidad instantánea en ese punto.
- 4.3. Cuando se menciona que un cuerpo cae en el vacío es por que la aclaración de la gravedad ha sido eliminada.
- 4.4. Si usted a partir de la puerta del salón de clase, camina 8m en línea recta lo largo del pasadizo y luego regresa 5m en la misma dirección, entonces se ha desplazado 13m.
- 4.5. En un ambiente en el cual se ha eliminado la resistencia del aire, se suelta simultáneamente desde una misma altura una moneda de 5 soles y un billete de 10 soles, se puede afirmar que la moneda llega primero al piso.
- 4.6. Una característica del movimiento desacelerado es que su velocidad sea negativa.

SIGNO

5. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo según la gráfica de $(V \rightarrow t)$.
- Indique los tramos en los cuales el movimiento es acelerado, desacelerado, uniforme.
 - Con los datos numéricos construya el gráfico $(X \rightarrow t)$, $(a \rightarrow t)$.
 - ¿Cuál es el desplazamiento entre $t = 2\text{s}$ y $t = 8\text{s}$?
 - ¿Cuál es la distancia recorrida en todo el movimiento. (5 puntos)

